

Tugas Daring

1. Sebanyak 15 gram hidrat dari besi (II) sulfat ($\text{FeSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dipanaskan sampai semua air ~~kristal~~ kristalnya menguap. Jika massa padatan besi (II) sulfat yg terbentuk adalah 8.2 gram, tentukan rumus hidrat tersebut! (Ar Fe: 56, S: 32, O: 16 dan H: 1)

Jawab

1. Dik: 15 g : massa hidrat
 8,2g : massa FeSO_4 setelah dipanaskan
 6,8 g : massa air yg hilang

$$\text{Mr} : 56 + 32 + (4 \times 16) : 152$$

$$\begin{aligned} \text{Mr FeSO}_4 &: (1 \times 56) + (1 \times 32) + (4 \times 16) \\ &: 56 + 32 + 64 \\ &: 152 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{H}_2\text{O} &: (2 \times 1) + (1 \times 16) \\ &: 18 \end{aligned}$$

Perbandingan

- Mol FeSO_4

$$n = \frac{8.2}{152} = 0.054 \text{ mol}$$

- Mol H_2O

$$n = \frac{6.8}{18} = 0.378$$

No. _____

Date : _____

